

Предисловие

Пособие является частью учебно-методического комплекса, разработанного автором, дополняющей ранее изданные «Практические занятия по курсу «Алгебра и геометрия» и «Основные задачи курса «Алгебра и геометрия».

Пособие предназначено для студентов первого курса, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата: «Информационные системы и технологии», «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», «Прикладная информатика», «Фундаментальная информатика и информационные технологии».

Пособие может быть полезно студентам очной и заочной форм обучения других направлений подготовки, изучающим такие разделы высшей математики, как «Аналитическая геометрия» и «Линейная алгебра», преподавателям, ведущим практические занятия по данным курсам, студентам соответствующих направлений при подготовке к государственным экзаменам.

Одной из целей образования, на наш взгляд, является получение студентами навыков работы с учебной и научной литературой. Особенно в наше быстро меняющееся время, когда невозможно прожить только с багажом знаний, полученных в вузе. Современный выпускник средней школы таковых навыков практически не имеет, и наша задача помочь ему получить эти навыки. Данное пособие, кроме обычной утилитарной задачи передачи знаний, преследует и эту цель.

Внедрение данного пособия в учебный процесс будет способствовать формированию профессиональных компетенций обучающихся в проектной, аналитической, научно-исследовательской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Теперь о структуре самого пособия. Весь материал разбит на главы, которые, в свою очередь, разбиты на параграфы. В конце почти каждого параграфа приведены упражнения, как правило, теоретического характера. К каждой главе подобраны дополнительные упражнения, имеющие своей целью закрепить теоретический материал и выработать некоторые вычислительные навыки по соответствующей теме. Кроме основных глав в пособии имеются дополнительные главы, расположенные в конце обеих частей пособия.

В заключение заметим, что знак ▲ обозначает завершение или отсутствие доказательства.

Часть II. Линейная алгебра

Глава 23. Алгебра матриц

§1. Основные определения

Пусть $\mathbb{F}$ – поле. Элементы поля $\mathbb{F}$ мы будем называть скалярами. Под полем $\mathbb{F}$ можно понимать или поле действительных чисел $\mathbb{R}$ или поле комплексных чисел $\mathbb{C}$.

Определение. Матрицей размера $m \times n$ над полем $\mathbb{F}$ называется таблица элементов поля $\mathbb{F}$, имеющую m строк и n столбцов.

$$\text{Обозначение: } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}} = (a_{ij}).$$

Определение. Скаляры $a_{ij} \in \mathbb{F}$ называются элементами матрицы, где i – номер строки, в которой находится элемент a_{ij} , j – номер столбца.

Определение. Матрица размера $n \times 1$ называется столбцом высоты n :

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

Определение. Матрица размера $1 \times n$ называется строкой длины n :

$$(a_1, a_2, \dots, a_n).$$

Определение. Матрица размера $n \times n$ называется квадратной матрицей n -го порядка.

Определение. Матрица, все элементы которой равны нулю, называется нулевой.

В квадратной матрице выделяют две диагонали, как диагонали квадрата: главную диагональ и побочную диагональ. Главную диагональ

образуют элементы $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$, то есть, элементы с одинаковыми нижними индексами. Побочную диагональ образуют элементы $a_{1n}, a_{2,n-1}, \dots, a_{n1}$.

Определение. Квадратная матрица, в которой все элементы вне главной диагонали равны 0, называется диагональной:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Определение. Матрица A^t размера $n \times m$ называется транспонированной по отношению к матрице A размера $m \times n$, если k -й столбец матрицы A^t состоит из элементов k -й строки матрицы A , для всех $k = 1, 2, \dots, m$:

$$A^t \doteq \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Определение. Процесс (процедура) получения транспонированной матрицы из данной называется транспонированием матрицы.

Пример

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad A^t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

Определение. Две матрицы $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$ называются равными, если они имеют одинаковые размеры и их соответствующие элементы равны, то есть для всех значений индексов i, j выполняется равенство $a_{ij} = b_{ij}$.

Упражнение

202. Является ли квадратная нулевая матрица диагональной?

§2. Сложение матриц

Определение. Суммой матриц $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$ одинаковой размерности $m \times n$ называется третья матрица $C = (c_{ij})$ такой же размерности $m \times n$, и её элементы c_{ij} определяются равенством $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ для всех значений индексов $i = 1, 2, \dots, m$; $j = 1, 2, \dots, n$.

Обозначение: $C = A + B$.

Другими словами, для того, чтобы найти сумму двух матриц одинаковой размерности, нужно сложить соответствующие элементы (то есть, элементы, имеющие одинаковые нижние индексы) этих матриц.

Пример

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{pmatrix},$$

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} + b_{13} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & a_{23} + b_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 10 & 12 \\ 14 & 16 & 18 \end{pmatrix}.$$

Замечание. Очевидно, что для множества всех матриц одинаковых размеров $m \times n$ нулевая матрица такого же размера является нейтральным (нулевым) элементом относительно их сложения.

Определение. Матрица B называется противоположной матрице A , если она удовлетворяет равенству

$$A + B = B + A = O,$$

где O – нулевая матрица.

Обозначение: $-A$.

Множество всех матриц размера $m \times n$ над полем $\mathbb{F}$ обозначим через $M_{m,n}(\mathbb{F}) = M_{m,n}$.

Теорема (Свойства сложения матриц над полем)

Сложение матриц подчиняется следующим законам:

1) ассоциативности:

$$\forall A, B, C \in M_{m,n}(\mathbb{F}) : (A + B) + C = A + (B + C);$$

2) существование нулевой матрицы:

$$\exists O \in M_{m,n}, \forall A \in M_{m,n}(\mathbb{F}) : O + A = A + O = A,$$

3) существование противоположной матрицы:

$$\forall A \in M_{m,n}, \exists (-A) \in M_{m,n}(\mathbb{F}) : (-A) + A = A + (-A) = O;$$

4) коммутативности:

$$\forall A, B \in M_{m,n}(\mathbb{F}) : A + B = B + A. \blacktriangle$$

Доказательство. Все утверждения теоремы доказываются одинаково. Докажем, например, коммутативность сложения. Пусть даны две матрицы: $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$ одинаковой размерности $m \times n$. По определению суммы,

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}) = (b_{ij} + a_{ij}) = B + A,$$

где мы воспользовались коммутативностью сложения элементов в поле $\mathbb{F}$: $a_{ij}, b_{ij} \in \mathbb{F}$, для всех значений индексов i, j . $\blacktriangle$

Упражнение

203. Завершите доказательство теоремы о свойствах сложения матриц.

§3. Умножение матрицы на скаляр

Определение. Произведением скаляра $\lambda \in \mathbb{F}$ на матрицу $A = (a_{ij})$ называется матрица $B = (b_{ij})$ одинаковых с матрицей A размеров, элементы которой определяются равенством $b_{ij} = \lambda \cdot a_{ij}$, для всех значений индексов i и j .

Обозначение: $B = \lambda \cdot A$.

Другими словами, для того, чтобы умножить матрицу на скаляр, нужно каждый элемент матрицы умножить на данный скаляр.

Пример

$$2A = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \end{pmatrix}.$$

Легко видеть, что умножив матрицу на (-1) мы получаем противоположную матрицу: $-A = (-1) \cdot A$.

Теорема (Свойства умножения матрицы на скаляр)

Умножение матрицы на скаляр подчиняется законам:

1) ассоциативности:

$$\forall x, y \in \mathbb{F}, \forall A \in M_{m,n}(\mathbb{F}) : (xy)A = x(yA) ;$$

2) если $1 \in \mathbb{F}$ – единица поля $\mathbb{F}$, тогда

$$\forall A \in M_{m,n}(\mathbb{F}) : 1 \cdot A = A ;$$

3) дистрибутивности умножения относительно сложения скаляров:

$$\forall x, y \in \mathbb{F}, \forall A \in M_{m,n}(\mathbb{F}) : (x + y)A = xA + yA ;$$

4) дистрибутивности умножения относительно сложения матриц:

$$\forall x \in \mathbb{F}, \forall A, B \in M_{m,n}(\mathbb{F}) : x(A + B) = xA + xB .$$

Доказательство. Все утверждения теоремы доказываются примерно одинаково. Докажем, например, свойство ассоциативности. Пусть матрица $A = (a_{ij})$ имеет размеры $m \times n$, $x, y \in \mathbb{F}$. По определению умножения матрицы на скаляр, имеем

$$(xy)A \doteq ((xy)a_{ij}) = (x(ya_{ij})) \doteq x(ya_{ij}) \doteq x(yA) ,$$

где мы воспользовались ассоциативностью умножения скаляров поля $\mathbb{F}$: $x, y, a_{ij} \in \mathbb{F}$, для всех значений индексов i, j . ▲

Следствие 1 (О линейном пространстве матриц)

Множество матриц $M_{m,n}(\mathbb{F})$ относительно их сложения и умножения на скаляр является линейным пространством над полем $\mathbb{F}$. ▲

Обозначим через $\mathbb{F}^n$ множество всех столбцов высоты n с элементами из поля $\mathbb{F}$.

Следствие 2 (О пространстве столбцов)

Множество всех столбцов высоты n с элементами из поля $\mathbb{F}$ является линейным пространством. ▲

Определение. Линейное пространство столбцов высоты n с элементами из поля $\mathbb{F}$ называется арифметическим линейным пространством, и обозначается $\mathbb{F}^n$.

Упражнение

204. Завершите доказательство теоремы §3 и обоих её следствий.

§4. Умножение матриц

Определение. Произведением строки длины n на столбец высоты n называется скаляр, равный сумме произведений соответствующих элементов данной строки и данного столбца:

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n.$$

Из определения следует, что для умножения строки на столбец необходимо, чтобы длина строки была равна высоте столбца.

Пример

$$(1, 2, 3, 4) \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} = 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 6 + 3 \cdot (-2) + 4 \cdot 5 = 25.$$

Определение. Произведением матрицы $A = (a_{ij})$ размера $m \times n$ на матрицу $B = (b_{ij})$ размера $n \times r$ называют матрицу $C = (c_{ij})$ размера $m \times r$, где элемент c_{ij} является результатом произведения i -й строки матрицы A на j -й столбец матрицы B для всех значений индексов $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, r$, то есть,

$$c_{ij} = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \cdot \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \dots + a_{in} b_{nj} =$$

$$= \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}.$$

Обозначение: $C = A \cdot B$.

Другими словами, чтобы умножить две матрицы, нужно каждую строку первой матрицы умножить на каждый столбец второй матрицы.

Умножая первую строку первой матрицы на каждый столбец второй матрицы мы получим все элементы первой строки матрицы произведения, затем делаем то же самое для второй строки первой матрицы, и так далее.

Из определения следует, что умножение матриц возможно тогда и только тогда, когда ширина первой матрицы (то есть число ее столбцов) равна высоте второй (то есть числу ее строк).

Пример

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 7 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 3 & 1 \cdot (-4) + 2 \cdot 7 + 3 \cdot (-1) \\ 4 \cdot 1 + 5 \cdot (-2) + 6 \cdot 3 & 4 \cdot (-4) + 5 \cdot 7 + 6 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 7 \\ 12 & 13 \end{pmatrix}.$$

Определение. Квадратная матрица E n -го порядка называется единичной матрицей n -го порядка, если для любой квадратной матрицы A n -го порядка справедливо равенство:

$$AE = EA = A.$$

Множество всех квадратных матриц n -го порядка будем обозначать

$$M_n(\mathbb{F}) = M_n.$$

Теорема (О существовании единичной матрицы)

Матрица

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{F})$$

является единичной матрицей n -го порядка. ▲

Теорема (Об единственности единичной матрицы)

Матрица E является единственной единичной матрицей в множестве квадратных матриц n -го порядка.

Доказательство. Пусть $E' \in M_n(\mathbb{F})$ еще одна единичная матрица. Тогда, по определению единичной матрицы

$$E = EE' = E'.$$

Первое равенство верно, так как E' является единичной матрицей, а второе равенство верно в силу того, что матрица E является единичной. ▲

Заметим, что точно также доказывается единственность нейтрального элемента (при условии его существования) в любой алгебраической структуре (смотрите часть 1, главу 19).

Теорема (Свойства умножения матриц)

Умножение матриц подчиняется следующим законам:

1) ассоциативности:

$$\forall A, B, C \in M_n(\mathbb{F}) : (AB)C = A(BC);$$

2) существование единичной матрицы:

$$\exists E \in M_n(\mathbb{F}), \forall A \in M_n(\mathbb{F}) : E \cdot A = A \cdot E = A;$$

3) дистрибутивности умножения матриц относительно их сложения:

$$\forall A, B, C \in M_n(\mathbb{F}) : A(B + C) = AB + AC, (A + B)C = AC + BC;$$

4) умножение матриц связано с умножением матрицы на число естественным законом:

$$\forall x \in \mathbb{F}, \forall A, B \in M_n(\mathbb{F}) : (xA)B = A(xB) = x(AB). \quad \blacktriangle$$

Для квадратных матриц одного и того же порядка выполняются все 12 свойств действий с матрицами: сложения, умножения и умножения на скаляр. Это говорит о том, что множество всех квадратных матриц одного и того же порядка образует алгебраическую структуру с тремя операциями, которая называется алгеброй матриц над полем $\mathbb{F}$.

Заметим также, что умножение матриц не обладает свойством коммутативности. Для доказательства достаточно привести контрпример:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, AB = B, BA = O, \text{ и } AB \neq BA.$$

Определение. Натуральной степенью квадратной матрицы A называется матрица

$$A^n \doteq \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{\text{пшгук}}.$$

Нулевую степень квадратной матрицы A n -го порядка по определению полагают равной единичной матрице того же порядка:

$$A^0 \doteq E.$$

Упражнения

205. Докажите теорему о существовании единичной матрицы.
 206. Докажите свойства умножения матриц.
 207. Придумайте пример двух квадратных матриц 3-го порядка, умножение которых не подчиняется закону коммутативности.

§5. Обратная матрица

Определение. Матрица B называется обратной по отношению к матрице A , если

$$AB = BA = E.$$

Из определения следует, что если матрица A имеет обратную, то обе они должны быть квадратными матрицами одного порядка. Из определения следует также, что если матрица B является обратной по отношению к матрице A , то и матрица A является обратной по отношению к матрице B .

Определение. Матрица, имеющая обратную матрицу, называется обратимой.

Теорема (О единственности обратной матрицы)

Если квадратная матрица обратимая, то она имеет единственную обратную ей матрицу.

Доказательство. Пусть B и C – две матрицы обратные к матрице A . Тогда

$$AB = BA = E \quad \text{и} \quad CA = AC = E.$$

Используя эти равенства, и закон ассоциативности умножения, получаем:

$$B = BE = B(AC) = (BA)C = EC = C. \quad \blacktriangle$$

Заметим, что точно также доказывается единственность симметричного элемента в любой алгебраической структуре с ассоциативной операцией, при условии его существования (смотрите часть 1, главу 19).

Единственность обратной матрицы позволяет ввести следующее обозначение для матрицы обратной матрице A : A^{-1} . Так что,

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E.$$

Множество всех обратимых матриц n -го порядка над полем $\mathbb{F}$ обозначается $GL_n(\mathbb{F}) = GL_n$.

Теорема (Свойства обратимых матриц)

1) Произведение обратимых матриц одного и того же порядка является обратимой матрицей:

$$\forall A, B \in GL_n : AB \in GL_n \text{ и } (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

2) Единичная матрица является обратимой, то есть, если E – единичная матрица n -го порядка, то

$$E \in GL_n \text{ и } E^{-1} = E.$$

3) Если матрица A обратимая, то и обратная ей матрица A^{-1} также является обратимой, то есть, если $A \in GL_n$, то

$$A^{-1} \in GL_n \text{ и } (A^{-1})^{-1} = A.$$

Доказательство. 1) Пусть A и B – обратимые матрицы и A^{-1} , B^{-1} – обратные к ним. Покажем, что произведение $B^{-1}A^{-1}$ является матрицей обратной к произведению AB :

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AEA^{-1} = AA^{-1} = E.$$

Аналогично получаем $(B^{-1}A^{-1})(AB) = E$. Следовательно, матрица AB имеет обратную и $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Отсюда следует, что матрица AB является обратимой, то есть $AB \in GL_n$, что и требовалось доказать.

2) Так как $EE = E$, то по определению, $E^{-1} = E$, то есть, единичная матрица имеет обратную и, следовательно, единичная матрица является обратимой, и $E \in GL_n$.

3) Действительно, из определения следует, что матрица A является обратной по отношению к матрице A^{-1} , следовательно, матрица A^{-1} обратимая и $A^{-1} \in GL_n$. Более того, в силу единственности обратной матрицы следует, что

$$(A^{-1})^{-1} = A. \blacktriangle$$

Замечание. Легко доказать существование необратимых матриц. Например, матрица

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

является необратимой.

Действительно, если бы она была обратимой, то существовала бы обратная к ней A^{-1} и $AA^{-1} = A^{-1}A = E$. Пусть далее,

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Легко видеть, что

$$BA = O,$$

и отсюда получаем

$$(BA)A^{-1} = O \cdot A^{-1} = O.$$

С другой стороны,

$$(BA)A^{-1} = B(AA^{-1}) = BE = B.$$

Отсюда следует, что

$$B = O,$$

то есть, получили противоречие.

Аналогично, легко показать существование необратимых матриц любого порядка. Отсюда следует вывод, что не все квадратные матрицы являются обратимыми.

В дальнейшем, мы найдем необходимое и достаточное условие обратимости квадратной матрицы любого порядка и не только докажем существование обратимых матриц, отличных от единичной матрицы, но и выведем формулу для ее вычисления.

Упражнения

208. Докажите, что если A и B – две произвольные матрицы и $AB = BA$, то обе они являются квадратными матрицами одного и того же порядка.
209. Пусть A и B – произвольные матрицы. Докажите следующие свойства транспонирования матриц:
 - а) $(A + B)^t = A^t + B^t$;
 - б) $(AB)^t = B^t A^t$;
 - в) $(\alpha A)^t = \alpha A^t$, где α – скаляр.
210. Пусть A – обратимая матрица. Докажите, что $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
211. Для произвольного поля $\mathbb{F}$ устроим отображение $f : M_n(\mathbb{F}) \rightarrow M_n(\mathbb{F})$ по правилу: $\forall A \in M_n(\mathbb{F})$ положим по определению $f(A) \doteq A^t$, где A^t – транспонированная матрица. Докажите, что f – биекция, то есть, отображение f является одновременно инъективным и сюръективным отображением.
212. Для произвольного поля $\mathbb{F}$ устроим отображение $f : GL_n(\mathbb{F}) \rightarrow GL_n(\mathbb{F})$ по правилу: $\forall A \in GL_n(\mathbb{F})$ положим по определению $f(A) \doteq A^{-1}$. Докажите, что f – биекция.